Задание

Конструктор чек-листов по кибергигиене. Преподавателям и HR нужно обучать людей основам ИБ, но они не умеют программировать и делают скучные PDF, которые никто не читает. Команда делает no-code конструктор: нетехнический специалист собирает интерактивный чек-лист из блоков (текст, картинка, вопрос с вариантами ответа), публикует по ссылке, а пользователи проходят его как квиз и получают результат в конце. Результат: прототип конструктора с drag-and-drop интерфейсом, схема хранения структуры в JSON и защита от XSS-атак через пользовательский ввод.

Техническое задание (ТЗ)

1. Цель и ожидаемый результат

1.1. Зачем нужен проект

Преподаватели и HR-специалисты должны обучать студентов и сотрудников основам информационной безопасности (кибергигиене). Сегодня они:

- не умеют программировать;
- делают скучные PDF-инструкции;
- не имеют инструмента для быстрого создания интерактивных материалов.

Результат: обучаемые не читают PDF, материал не усваивается, уровень кибергигиены остаётся низким.

1.2. Цель проекта

Создать **no-code конструктор** интерактивных чек-листов, который позволит нетехническому специалисту собрать обучающий материал из

блоков, опубликовать его по ссылке и получить обратную связь от пользователей — **к 01.12.2026**.

Измеримая цель: сократить время создания одного обучающего чек-листа с ~3 часов (ручной PDF) до **15 минут**.

1.3. Ожидаемый результат

№	Результат	Формат
1	Прототип конструктора с drag-and-drop интерфейсом	Веб-приложение (no-code/AI)
2	Схема хранения структуры чек-листа в JSON	Документ + реализация
3	Защита от XSS-атак через пользовательский ввод	Реализация + тест-кейсы
4	Публикация чек-листа по уникальной ссылке	Функция
5	Режим прохождения чек-листа (квиз) с экраном результата	Функция
6	Комплект документации: устав, паспорт, смета, протоколы, отчёт	Google Docs / .pdf

2. Задачи

№	Задача	Ответственный	Дедлайн
1	Собрать требования у 3 преподавателей/HR	Менеджер	01.10.2026

2	Написать User Stories + критерии приемки	Аналитик	05.10.2026
3	Построить Customer Journey Map	Аналитик	05.10.2026
4	Нарисовать UI-прототип в Figma (≥4 экрана)	Дизайнер	10.10.2026
5	Нарисовать схему архитектуры (4–6 блоков)	Архитектор	12.10.2026
6	Составить матрицу рисков (топ-5)	Архитектор	14.10.2026
7	Сделать no-code/AI прототип	Разработчик	20.10.2026
8	Реализовать публикацию по ссылке	Разработчик	01.11.2026
9	Реализовать режим респондента + результат	Разработчик	05.11.2026
10	Внедрить XSS-защиту (DOMPurify + валидация)	Архитектор + Разработчик	10.11.2026
11	Составить и прогнать тест-кейсы (5–10 шт.)	Архитектор	12.11.2026
12	Создать структурированный репозиторий	Разработчик	20.11.2026

13	Тестирование, багфикс	вся команда	25.11.2026
14	Собрать сводный отчёт + глоссарий	Тех. писатель	25.11.2026
15	Сделать презентацию (7 слайдов)	вся команда	28.11.2026
16	Сдача проекта	ПМ	01.12.2026
17	Подготовить заявку на патент/грант	ПМ + Архитектор	05.12.2026

3. Требования

3.1. Обязательные требования

Функции

ID	Требование	Измеримый параметр
F-1	Создание чек-листа с названием	Название ≤ 100 символов
F-2	Добавление блоков 3 типов: текст, изображение, вопрос	Ровно 3 типа
F-3	Drag-and-drop для изменения порядка блоков	Перетаскивание мышью, визуальная индикация

F-4	Редактирование и удаление блоков	Клик → форма редактирования
F-5	Предпросмотр без публикации	Открывается в новом окне
F-6	Публикация по уникальной ссылке	Формат `domain.ru/c/{id}`
F-7	Прохождение чек-листа без регистрации	Открытие по ссылке
F-8	Вопрос с 2–5 вариантами, 1 правильный	Валидация при публикации
F-9	Прогресс-бар прохождения	Формат «3 из 7»
F-10	Экран результата	Кол-во правильных / общее
F-11	Хранение структуры в JSON	По схеме из приложения А
F-12	XSS-защита пользовательского ввода	DOMPurify + экранирование
F-13	Валидация изображений	JPG/PNG/SVG/WebP, ≤ 5 МБ

Характеристики

ID	Требование	Измеримый параметр

P-1	Скорость загрузки страницы чек-листа	≤ 2 секунд
P-2	Время отклика UI	≤ 200 мс
P-3	Одновременные респонденты	≥ 100
P-4	Совместимость браузеров	Chrome, Firefox, Edge, Safari (последние 2 версии)
P-5	Разрешение экрана	≥ 1280px (десктоп)
P-6	Язык интерфейса	Русский
P-7	HTTPS	Обязательно

Технические детали

ID	Требование	Значение
T-1	Платформа прототипа	No-code/AI (AppSheet, v0.dev, Lovable.dev, Glide или аналог) — **обязательно**
T-2	Drag-and-drop	SortableJS (или встроенный в платформу)

T-3	Санитизация	DOMPurify
T-4	Хранение	Google Sheets / Firebase / JSON-файл
T-5	Хостинг	Vercel / Netlify / GitHub Pages / платформа no-code
T-6	Домен	reg.ru
T-7	API	REST, контракты из приложения Б (при наличии)

3.2. Желательные требования

ID	Требование	Приоритет
W-1	Свой код на React/Node вместо no-code	Средний
W-2	Экспорт чек-листа в PDF	Средний
W-3	Аналитика прохождения	Средний
W-4	Шаблоны готовых чек-листов по ИБ	Низкий
W-5	Личный кабинет автора	Низкий
W-6	Адаптив под мобильные	Низкий

3.3. Чего делать НЕ нужно (Out of Scope)

- Регистрация и авторизация пользователей
- Монетизация и платежи
- Мобильное приложение
- Интеграция с внешними LMS

4. Артефакты по ролям (для зачёта)

Роль	Артефакты	Где делать
Менеджер проекта	Kanban-доска	Trello / Google Таблицы
	Устав проекта (одностраничный паспорт)	Google Docs / Word
	Диаграмма Ганта	Excel / Google Sheets
	Финансовая смета	Google Sheets
	Заявка на патент/грант	Google Docs (шаблоны ФИПС / Фонда)
	Протоколы встреч	Notion / Google Docs
	Личный To-Do List	Notion / Weeek / TickTick / Kaiten
Аналитик + Дизайнер	User Stories + критерии приёмки	Kaiten/Trello / Notion / Google
	Customer Journey Map (CJM)	FigJam / Draw.io / PowerPoint
	UI-прототип (кликабельный, ≥4 экрана)	Figma / Balsamiq

Системный архитектор	Схема архитектуры системы (4–6 блоков)	Draw.io / Excalidraw / Miro
	Матрица рисков (топ-5)	Google Sheets / Excel
	Тест-кейсы (5–10 шт.)	Google Sheets / Excel
Разработчик + Тех. писатель	Работающий No-code/AI-прототип	AppSheet / v0.dev / Lovable.dev / PuzzleBot / ManyChat
	Структурированный репозиторий	GitHub / GitLab / Notion / Яндекс.Диск
	Сводный отчёт + Глоссарий	Google Docs / Word

5. Ограничения и допущения

5.1. Ограничения

Параметр	**Значение**
Бюджет	15 000 ₽
Срок сдачи	01.12.2026
Платформа прототипа	No-code/AI — обязательно
Платформа	Веб (десктоп-приоритет)

Команда	4 человека (ПМ, аналитик+дизайнер, архитектор, разработчик+тех. писатель)
Хранение ответов респондентов	Не сохраняются в БД (только подсчёт на клиенте)
Формат отчёта	Строго .pdf, 10–20 страниц

5.2. Допущения

- У команды есть доступ к бесплатным тарифам Figma, Trello, Vercel, Firebase.
- Преподаватели/HR готовы участвовать в тестировании.

6. Критерии приемки и способы проверки

6.1. Технические критерии (для прототипа)

№	Критерий	Способ проверки	Порог
1	Автор без навыков программирования собирает чек-лист из 5 блоков	Тест с реальным преподавателем	≤ 15 минут
2	Drag-and-drop меняет порядок блоков	Ручной тест	100% блоков
3	Публикация по ссылке работает	Переход по ссылке в новом окне	Открывается без ошибок
4	Респондент проходит чек-лист и видит результат	Ручной тест	Результат корректен
5	JSON соответствует схеме	Проверка БД + валидатор	100% полей

6	XSS-атака `<script>alert(1)</script>` не срабатывает	Тест в поле ввода	Alert не появляется
7	XSS-атака `<img src=x onerror=alert(1)>` не срабатывает	Тест в поле ввода	Alert не появляется
8	Загрузка .exe или файла >5 МБ блокируется	Тест загрузки	Файл не принимается
9	Страница чек-листа грузится ≤ 2 сек	Google PageSpeed / DevTools	≤ 2 сек
10	Время отклика UI ≤ 200 мс	DevTools Performance	≤ 200 мс
11	Работа в Chrome, Firefox, Edge, Safari	Ручной тест	Без критичных багов
12	HTTPS включён	Проверка сертификата	Валидный сертификат

6.2. Критерии зачёта (для артефактов)

№	Критерий	Способ проверки
1	Устав оформлен по шаблону из задания	Проверка преподавателем
2	User Stories имеют ≥3 критерия приёмки каждая	Проверка
3	CJM содержит этапы, действия, эмоции, решения	Проверка

4	UI-прототип кликабельный, ≥4 экрана	Переход по ссылке Figma
5	Схема архитектуры — 4–6 блоков	Проверка
6	Матрица рисков — топ-5 с планом «Б»	Проверка
7	Тест-кейсы — 5–10 шт. со статусом Pass/Fail	Проверка
8	Прототип работает, ссылка открывается	Переход по ссылке
9	Репозиторий структурирован (README, Docs, Design, Prototype)	Проверка
10	Отчёт — .pdf, 10–20 стр., Times New Roman 12–14, интервал 1.5	Проверка
11	Презентация — 7 слайдов по шаблону	Проверка
12	Глоссарий — ≥10 терминов	Проверка

7. Отчётность и презентация

7.1. Требования к единому отчёту

- Формат: строго **.pdf**
- Объём: **10–20 страниц** (без приложений)
- Шрифт: Times New Roman, 12–14 пт
- Интервал: 1.5
- Выравнивание: по ширине
- Автоматическое оглавление + нумерация страниц
- Стиль: деловой, без «воды»

- Скриншоты читаемые и подписанные

Структура отчёта:

1. Титульный лист (из ЛК, только своё ФИО)
2. Оглавление (автоматическое)
3. Введение (проблема, цель по SMART, роли)
4. Анализ и требования (User Stories + CJM)
5. Архитектура и дизайн (схема, обоснование технологий, скриншоты Figma)
6. Реализация и прототип (ссылка, описание логики, честно про ИИ)
7. Управление проектом (Ганта план vs факт, матрица рисков)
8. Тестирование и качество (5–10 тест-кейсов)
9. Заключение и ретроспектива
10. Приложения (глоссарий, протоколы, полные таблицы)

7.2. Требования к презентации (7 слайдов)

№	Слайд	Что показать
1	Титульный	Название, состав команды с ролями, дата
2	Проблема	PDF не читают, HR/преподаватели не программируют
3	Решение	Скриншоты/видео прототипа
4	Как работает	Схема из 4–6 блоков + обоснование технологий
5	Что было сложно	1–2 реальные проблемы и как справились
6	Итоги	План vs Факт по срокам
7	Финал	Спасибо, контакты, QR-код на прототип/репозиторий

8. Приложения

Приложение А. JSON-схема хранения чек-листа

```
{
  "id": "cl_abc123",
  "title": "Основы кибергигиены",
  "createdAt": "2026-09-15T10:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-09-20T12:30:00Z",
  "resultText": "Вы прошли чек-лист по кибергигиене!",
  "blocks": [
    { "id": "b1", "type": "text", "content": "Проверьте привычки" },
    { "id": "b2", "type": "image", "url": "https://...", "alt": "Пароль" },
    {
      "id": "b3",
      "type": "question",
      "question": "Какой пароль надёжнее?",
      "options": [
        { "id": "o1", "text": "123456", "correct": false },
        { "id": "o2", "text": "Qw!7#pL2$v", "correct": true }
      ]
    }
  ]
}
```

Правила:

- `type` — только `text`, `image`, `question`.
- `options` есть только у `question`.
- `correct: true` минимум у одного варианта.
- Все строки проходят санитизацию.

Приложение Б. API-контракты (при наличии)

Метод	Endpoint	Назначение
POST	`/checklists`	Создать чек-лист
GET	`/checklists/{id}`	Получить чек-лист
PUT	`/checklists/{id}`	Обновить чек-лист

POST	`/checklists/{id}/publish`	Опубликовать
GET	`/c/{id}`	Открыть для респондента

Приложение В. XSS-тест-кейсы

№	Payload	Ожидание
1	`<script>alert(1)</script>`	Не выполняется
2	`<img src=x onerror=alert(1)>`	Не выполняется
3	`<svg/onload=alert(1)>`	Не выполняется
4	`<iframe src="evil.com">`	Удаляется
5	`<a href="javascript:alert(1)">`	Удаляется

Приложение Г. Структура репозитория

```
 Проект
├── README.md (описание + как запустить)
├──  Docs (устав, ТЗ, протоколы)
├──  Design (ссылки на Figma и Draw.io)
└──  Prototype (ссылка на прототип + скринкаст)
```

Приложение Д. Финансовая смета

Статья	Сумма, ₽
Домен (.ru)	200
Хостинг (6 мес)	6 000

No-code платформа	0–3 000
Реклама	4 000
Резерв	1 800
Итого	**15 000**

Приложение Е. Диаграмма Ганта (план)

Задача	**Нед. 1–2**	**Нед. 3–4**	**Нед. 5**	**Нед. 6–7**	**Нед. 8**
Требования, User Stories, CJM	■				
UI-прототип, схема архитектуры		■			
No-code прототип		■	■		
Публикация + респондент			■		
XSS-защита + тест-кейсы				■	
Тестирование, багфикс				■	■
Отчёт, презентация, сдача					■

Приложение Ж. Глоссарий (пример)

Термин	**Определение**

No-code	Создание приложений без программирования
Drag-and-drop	Перетаскивание элементов мышью
JSON	Формат хранения структурированных данных
XSS	Межсайтовый скриптинг — атака через ввод
DOMPurify	Библиотека для очистки HTML от опасных тегов
MVP	Минимально жизнеспособный продукт
CJM	Customer Journey Map — карта пути пользователя
User Story	Пользовательская история
API	Интерфейс взаимодействия программ
Тест-кейс	Пошаговая инструкция проверки функции